studi

Bloc 1 – Conception et spécification d'une solution digitale

Énoncé

AUCUNE REPONSE SUR CE DOCUMENT

Durée : 3 h
Matériel autorisé : calculatrice, tableur, etc.

Votre examen comporte :
✓ Cet **énoncé** qui vous présente le sujet de l'épreuve
✓ Une **copie à rendre** (Excel ou Word) que vous devez télécharger, remplir informatiquement et déposer dans l'espace prévu à cet effet.
Renommer votre copie à rendre Word ou Excel comme suit :
BachelorHETIC_Examen_B1_copiearendre_NOM_Prenom

Aucune version manuscrite de copie à rendre ne sera acceptée.
Toutes **vos réponses**, dont les calculs, doivent être **justifiées** pour être prises en compte.
Lorsque vous indiquez des chiffres, ils doivent être alignés avec un espace pour séparer les milliers : 1 000

Durant votre épreuve, votre **téléphone portable doit être éteint**.
Tout échange avec un autre apprenant est interdit durant l'épreuve.
Vous êtes autorisé à naviguer uniquement sur les sites métier. Sachez que votre connexion est tracée durant l'examen, nous sommes donc alertés en cas de fraude.

À vous de jouer !

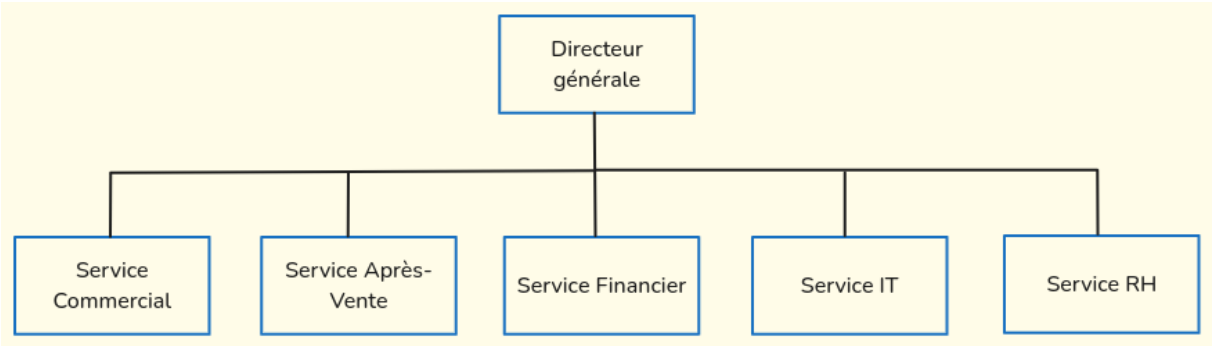
©Studi Reproduction interdite

Présentation de l’entreprise

M-Motors a été créée en 1987 comme un spécialiste en vente des véhicules d’occasion. L’entreprise a gagné beaucoup de succès et de réputation. Elle est devenue après 30 ans de création, une des 10 entreprises au niveau national. Ce succès vient suite aux multiples aspects, mais tous centrés autour de la satisfaction client.

Par exemple, l'entreprise propose une gamme variée de marques, de modèles, de motorisations, de kilomètres et de prix pour répondre aux besoins et aux budgets de tous les clients. Tout ça entouré de voitures de qualité garantissant un bon état mécanique, entretien régulier, afin de garantir leur fiabilité et leur sécurité. Cela peut inclure des contrôles techniques approfondis, des remises en état et des garanties. En plus de, l'entreprise dispose d’un service commercial et service après-vente qui peut très bien accompagner les clients surtout en conseil personnalisé par offrir un service client de qualité, en écoutant les besoins des clients et en les conseillant sur le choix du véhicule le plus adapté à leur situation. L’entreprise propose aussi un essai routier qui permet aux clients d'essayer les véhicules avant de les acheter afin de s'assurer de leur confort et de leur adéquation à leurs besoins. Sans oublier le service financement qui propose des solutions de financement adaptées aux budgets des clients, en partenariat avec des organismes financiers. Un des services appréciés est la reprise d'ancien véhicule qui peut offrir la possibilité de reprendre l'ancien véhicule du client, facilitant ainsi le processus d'achat.

L'entreprise est composée de 800 employés en total avec autour d’un million de clients au niveau national. La structure de l'entreprise est composée des services suivants :



©Studi Reproduction interdite

Description du projet

Suite à une étude de terrain par le service commercial, un nouveau service a été proposé à l'entreprise.

C'est le service de location longue durée avec option d'achat qui n'était pas proposé avant.

L'objectif est d'offrir aux clients en plus de la location les services suivants en options et inclus avec l'abonnement location :

- Assurance tous risques
- Assistance dépannage
- Entretien et SAV
- Contrôle technique

Les membres du service commercial ont fait une étude de terrain avec un business plan détaillé de ROI.

Le projet a été validé par le management team, et un gros budget a été accordé pour la refonte de l'application web actuelle qui permet l'achat des voitures d'occasion. Une réunion a été organisée entre la direction, le service commercial et le service IT. Un product-owner du service commercial a été nommé.

La nouvelle application web doit pouvoir

- Chercher des véhicules entre deux options achat/location.
- Si un client est intéressé, il doit s'inscrire pour déposer son dossier d'achat ou de location.

Dans tous les cas, les documents du dossier sont à télécharger depuis l'interface (dossier 100% dématérialisé). Le client peut aussi suivre l'avancement de son dossier depuis son espace client.

La refonte concerne aussi la partie back-office qui devrait permettre

- L'ajout des véhicules à la location.
- L'ajout des véhicules à vendre.
- Basculer un véhicule de location => vente et de vente => location
- Visualisation des dossiers de location/achat.
- Validation ou pas des dossiers de location/achat.

©Studi Reproduction interdite

Le service IT a précisé certains points importants de prise en considération pour la réalisation du projet.

- Précision des valeurs : Recovery Point Objective (RPO) - Recovery Time Objective (RTO) avec le product owner de l'application.
- Retravailler l'architecture logiciel en fonction de ces valeurs.
- Migration des données actuelles vers une nouvelle BDD en fonction de l'architecture proposée.
- Hébergement dans le cloud dans une opération planifiée "Move to Cloud"

Dossier 1 : Analyse du besoin

Vous faites partie de l'équipe IT

1. **En collaboration avec le product owner, organisez sous forme d'un tableau les fonctionnalités clés du produit à grande maille sans les détailler. (Le tableau peut prendre le format suivant vu qu'on va lancer l'application en mode Agile) :**

EPIC	Description

Compétence évaluée :

C1.1 Spécifier la demande du client au regard des objectifs de la solution afin de produire le document de spécification des besoins, pour cadrer le développement de la solution, sur la base de sa compréhension des enjeux et des retombées du projet.

***Critère évalué** : Le document doit, à travers sa structuration et sa hiérarchisation des objectifs et des besoins, permettre de détacher clairement les enjeux métiers et les objectifs économique du projet.*

©Studi Reproduction interdite

2. **Parmi ces fonctionnalités, précisez lesquelles sont nécessaires pour sortir le minimum viable product (MVP) en justifiant pourquoi. (Commencez par définir et comprendre le terme MVP)**

Compétence évaluée :

C1.1 Spécifier la demande du client au regard des objectifs de la solution afin de produire le document de spécification des besoins, pour cadrer le développement de la solution, sur la base de sa compréhension des enjeux et des retombées du projet.

***Critère évalué** : Le document doit impérativement dépasser la simple réponse aux seuls besoins immédiats, mais intégrer les évolutions probables, afin de ne pas produire une solution figée par ses choix techniques et architecturaux initiaux.*

3. **Effectuez un état de l'art des outils existants permettant de vous aider à la mise en place de votre solution et expliquez en quoi ils sont pertinents.**

Compétence évaluée :

C1.2 Réaliser un état de l'art des outils et approches méthodologiques existantes afin de proposer la solution optimale en termes de coût, de faisabilité, de délais de production, de performance attendue et de pérennité.

***Critère évalué** : Le document doit à travers sa structuration et sa hiérarchisation des recommandations de choix technologiques et méthodologiques permettre de définir clairement les arbitrages à effectuer en amont et durant la phase de production.*

***Critère évalué** : Les recommandations doivent être argumentées sans ambiguïté selon des critères objectifs d'adéquation à l'économie du projet.*

***Critère évalué** : Les conséquences de chaque arbitrage à effectuer entre les différentes recommandations doivent être explicitées en termes de coût, de délais de production, de performance attendue et de pérennité de la solution.*

©Studi Reproduction interdite

Dossier 2 : Conception de la nouvelle architecture

1. **Proposez plusieurs pistes pour la migration des données.**

Compétence évaluée :

C1.3 Concevoir l'architecture logicielle de la solution et les spécifications fonctionnelles afin d'atteindre les objectifs définis par la spécification des besoins, en s'appuyant sur les recommandations technologiques et méthodologiques

***Critère évalué** : Les nomenclatures utilisées doivent être impérativement univoques et homogènes.*

2. **Concevez sous forme de schéma une architecture logicielle répondant aux besoins. Estimez également les coûts de l'architecture/migration proposés.**

Compétence évaluée :

C1.3 Concevoir l'architecture logicielle de la solution et les spécifications fonctionnelles afin d'atteindre les objectifs définis par la spécification des besoins, en s'appuyant sur les recommandations technologiques et méthodologiques

Critères évalués :

- ✓ *Le document de spécifications fonctionnelles doit être structuré, hiérarchisé, lisible et s'appuyer sur des représentations graphiques dans le respect des bonnes pratiques et des standards du secteur.*
- ✓ *Les enjeux d'évolutivité de la solution doivent être la clé des choix architecturaux et de l'expression de leur motivation dans le document.*

©Studi Reproduction interdite

Les livrables attendus

1. Répondre aux différentes questions sur un **fichier .pdf**
2. Lien vers les logiciels utilisés (vérifiez l'accessibilité sans création de compte)

ATTENTION

1. Le schéma d'architecture obligatoire: le rendu sans le schéma d'architecture n'est pas passable.
2. On vous conseille de faire votre premier dépôt avant le dépôt final. Une fois le final déposé et non validé, votre bloc n'est pas validé.

©Studi Reproduction interdite